

基于 42CrMo 齿轮的弯曲疲劳试验研究*

RESEARCH ON BENDING FATIGUE TEST BASED ON 42CRMO GEAR

王嘉军** 裴未迟*** 纪宏超 龙海洋 王志涛

(华北理工大学机械工程学院, 唐山 063210)

WANG JiaJun PEI WeiChi JI HongChao LONG HaiYang WANG ZhiTao

(College of Mechanical Engineering, North China University of Technology, Tangshan 063210, China)

摘要 42CrMo 属于超高强度钢,其具备较高的强度,材料淬透性能好,淬火后的变形量小,大量地应用于牵引用的大齿轮、承压主轴、连杆等传动件材料,弯曲疲劳试验对齿轮疲劳寿命预测具有重要意义。首先,通过齿轮弯曲疲劳试验,获得了应力比 $R=0.1$ 时交变载荷作用下的齿轮弯曲疲劳试验数据,得到了齿轮弯曲疲劳强度 $P-S-N$ 曲线和拟合曲线关系式,以及不同可靠度下齿轮所能承受弯曲的疲劳极限值。随后,采用有限元方法对齿轮弯曲疲劳试验进行了数值模拟,得到了齿轮齿根处的静力学强度和理论计算值对比,分析表明数值模拟所得结果与理论分析结果基本一致,可以作为弯曲疲劳试验疲劳寿命仿真的基础。最后,通过弯曲疲劳寿命试验试验值与数值模拟结果对比,结果表明,疲劳寿命试验值与可靠度在 84.1% 时数值模拟得到的弯曲疲劳寿命基本一致,验证了数值模拟的准确性,因此能够有效预测 42CrMo 齿轮的弯曲疲劳寿命。

关键词 齿轮 弯曲疲劳 疲劳寿命 $P-S-N$ 曲线

中图分类号 TH133.3

Abstract 42CrMo is a kind of ultra-high strength steel, which has high strength, good hardenability and small deformation after quenching. It is widely used in driving materials such as large gears, bearing spindle and connecting rod used in traction. Bending fatigue test is of great significance for fatigue life prediction of gears. First of all, the bending fatigue test data of gear under alternating load at stress ratio $R=0.1$ were obtained, the $P-S-N$ curve of gear bending fatigue strength and the fitting curve relation were obtained, and the fatigue limit value of gear under different reliability was obtained. Then the finite element method was used to simulate the bending fatigue test of gear. The static strength at the root of the gear tooth is compared with the theoretical value, and the analysis shows that the numerical simulation results are basically consistent with the theoretical analysis results, which can be used as the basis of fatigue life simulation of bending fatigue test. Finally, the experimental values of the bending fatigue life test are compared with the numerical simulation results. The results show that the fatigue life test values are basically consistent with the numerical simulation results when the reliability is 84.1%, which verifies the accuracy of the numerical simulation and can effectively predict the bending fatigue life of 42CrMo gear.

Key words Gear; Bending fatigue; Fatigue life; $P-S-N$ curve

Corresponding author: PEI WeiChi, E-mail: pwc@ncst.edu.cn, Tel: +86-315-8805440

The project supported by the Hebei Provincial Higher Education Science and Technology Research Project (No. QN2019203), the Tangshan Science and Technology Innovation Team Training Project (No.18130216A, 20130204D), and the Tangshan Science and Technology Major Project (No.19140203F).

Manuscript received 20210810, in revised form 20210917.

0 引言

齿轮弯曲疲劳试验研究其主要目的在于研究其齿轮抗弯曲的能力,即齿轮在工作运转的过程中不断地

承受重复载荷且不会造成疲劳破坏;其主要特征是齿根位置由于在反复的周期疲劳载荷的作用下出现疲劳裂纹,而伴随着裂纹的扩展将导致齿根受力面积将不断减小,最终沿着齿根断裂造成齿轮失效^[1-3]。

* 20210810 收到初稿, 20210917 收到修改稿。河北省高等学校科学技术研究项目 (QN2019203), 唐山市科技创新团队培养计划项目 (18130216A, 20130204D), 唐山市科技重大专项 (19140203F) 资助。

** 王嘉军, 男, 1997 年生, 河北承德人, 汉族, 华北理工大学机械工程学院在读硕士生, 主要研究方向为先进制造技术、机械故障诊断。

*** 裴未迟, 男, 1975 年生, 河北唐山人, 汉族, 华北理工大学机械工程学院副教授, 博士, 硕士研究生导师, 主要研究方向为先进制造技术、机械故障诊断。

关于齿轮方向的研究已有将近百年的历史。早在 1931 年,国外就开始了有关齿轮的弯曲疲劳试验的研究,而随着国际工业水平的发展与进步,弯曲疲劳试验的研究不断取得阶段性成果。我国有关齿轮方面的研究起步相对较晚,但也在上一世纪七十年代开始起步,至今也有五十年左右的历史。2010 年郑州机械研究所的祁倩^[4]对 42CrMo 齿轮在高应力水平下,同种材料的齿轮软齿面和硬齿面进行弯曲疲劳试验研究,并且依据试验结果获取了该齿轮的 $P-S-N$ 曲线。2016 年郑州机械研究所的马威^[5]对 18CrNiMo7-6 的齿轮以试验法和有限元分析法为基础,并且依据试验结果获取了 $R-S-N$ 曲线。

以上研究的齿轮材料或型号与本试验所选齿轮有所不同,所以参考价值有限,有必要单独研究该型号齿轮。研究 42CrMo 合金钢经渗碳 0.9~1.1 mm 后的疲劳性能,随后通过数理统计方法对试验数据分析和处理,得到了 $P-S-N$ 拟合曲线关系式并绘制疲劳试验 $P-S-N$ 曲线^[6]。

1 齿轮弯曲疲劳试验

齿轮在运转啮合的过程中承受交变应力的作用,轮齿表面加工刻痕或内部缺陷等部位,有可能因交变应力的作用引发微小裂纹。分散的微小裂纹逐渐汇聚形成宏观裂纹。宏观裂纹在轮齿上的缓慢扩展,导致轮齿横截面逐渐缩小,当横截面缩小到一定程度时,轮齿会因无法再承受动载荷导致轮齿断裂^[7]。齿轮因交变应力发生的失效,属于齿轮的疲劳失效。齿轮弯曲疲劳试验是依据试验所得弯曲疲劳寿命数据,绘制齿轮材料的 $S-N$ 曲线,进而测定该材料下齿轮的疲劳极限的方法^[8]。

1.1 试验齿轮及设备

本次试验所选用的齿轮材料为 42CrMo,其生产工艺为锻造毛坯-正火-粗车-调质-精车-剃齿-渗碳淬火-磨齿,齿轮渗碳层有效硬化层厚度为 0.9~1.1 mm,表面硬度 HRC 58~62,齿轮的基本参数如表 1 所示。

表 1 42CrMo 齿轮参数

Tab.1 42CrMo gear parameters

齿数 Teeth	模数 Modulus/mm	压力角 Pressure angle/(°)	齿宽 Tooth width/mm
20	6	20	25

试验所采用的是非运转式单向高频共振弯曲疲劳试验机,具体型号为通用的 PLG200 电磁激励共振性疲劳试验机,其特点是用压头来代替两齿轮啮合所承受的载荷施加到齿面上,振动波形输出的失真度低、频率范围广(最高可实现 500 Hz)、试验可控性强,试验效率高。在室温下进行试验,不考虑润滑和温度等条

件对齿轮疲劳寿命的影响。

其固有频率如式(1)所示

$$f = \sqrt{C/m}/2\pi \quad (1)$$

式中, C 为机械共振系统总刚度, N/m ; m 为机械共振系统质量, kg 。试验标准采用 GB/T 14230—2021 标准来执行,采用单齿加载的方式来进行,试验采用成组法来获取齿轮的 $S-N$ 曲线。弯曲疲劳试验如图 1 所示。



图 1 齿轮弯曲疲劳试验

Fig.1 Bending fatigue test of gear

1.2 试验失效判定准则

42CrMo 齿轮弯曲疲劳试验终止,其判定准则如下^[9]:

- (1) 齿根处出现肉眼可见的疲劳裂纹。
- (2) 施加载荷或载荷下降 5%~10%;沿齿根发生轮齿断裂。
- (3) 循环寿命次数超过 3×10^6 ,判定越出。

1.3 试验应力转换

在试验过程中,载荷的施加是通过上压头对轮齿表面施加脉动循环载荷。载荷是周期性不断变化的,其中最小的载荷不能为 0,以避免试验过程中冲击过大或者导致机器不稳定造成设备损伤。既循环应力(应力比) $R = S_{\min}/S_{\max} \neq 0$, 故应力比选择 $R = 0.1$ 。

试验选择用工程应用中危险截面常选用的平截面法中的 30°切线法。获取齿轮在轮齿齿顶面上载荷作用点 E 的位置,如图 2 所示。根据国标 GB/T 3480—2021 给齿轮加载位置和相关参数,可得齿根处的应力,如式(2)所示

$$\sigma'_F = FtY_{FE}Y_{SE}/(bmY_{ST}Y_{\delta relT}Y_{RelT}Y_X) \quad (2)$$

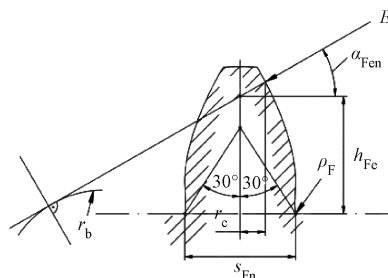


图 2 齿轮加载位置判定

Fig.2 Determination of gear loading position

式中, Y_{FE} 为载荷作用于 E 点时的齿形系数, 参照 GB/T 3480.3—2021 给出计算公式。关于齿轮系数, 如公式(3)所示^{[10]7-23}

$$Y_{FE} = 6 \left(\frac{h_{FE}}{m_n} \right) \cos \alpha_{FE} / \left(\left(\frac{s_{Fn}}{m_n} \right)^2 \cos \alpha_n \right) \quad (3)$$

式中, m_n 为齿轮模数为 6 mm; α_n 为 20° 的分度圆上法向压力角; 依据 GB/T 3480.3—2021 齿轮加载位置判定如图 2 所示, 可得 $\alpha_{FE} = 28.10^\circ$ 、 $h_{FE} = 9.83$ 、 $s_{Fn} = 11.01$ 。

将上述的参数代入公式(3)中可得到公式为

$$Y_{FE} = 6 \left(\frac{9.83}{6} \right) \cos 28.10^\circ / \left(\left(\frac{11.01}{6} \right)^2 \cos 20^\circ \right) \quad (4)$$

式中, Y_s 为应力修正系数, 需要与齿形系数 Y_F 联合使用, 对于分度圆角度为 20° 的齿轮, 齿形系数公式为

$$Y_s = (1.2 + 0.13L) q_s^{\frac{1}{1.21+2.3/L}} = 1.4839 \quad (5)$$

式中, L 为齿根危险截面处齿厚与弯曲力臂的比值, ρ_F 从图 2 中测量可知为 4.0。

$$L = \frac{s_{Fn}}{h_{FE}} = \frac{11.01}{9.83} = 1.120$$

$$q_s = \frac{s_{Fn}}{2\rho_F} = \frac{11.01}{2 \times 4.0} = 1.37625 \quad (6)$$

依据国标进行选择 $Y_{ST} = 2$ 、 $Y_{\delta_{relT}} = 0.95$ 、 $Y_{RelT} = 1.04$ 、 $Y_X = 0.95$, 将参数代入到公式(2)中可得

$$\sigma'_F = \frac{Ft \times 2.4174 \times 1.483943}{25 \times 6 \times 2 \times 0.95 \times 1.04 \times 0.95} \quad (7)$$

由于考虑到试验的限制性, 将本试验预定应力比 $R = 0.1$ 代入, 将实际齿根处应力 σ'_F 进行换算为应力比 $R = 0$ 时的脉动循环应力 σ_F , 应力转换公式, 如式(8)所示

$$\sigma_F = (1 - r) \sigma'_F / \left(\sigma_b - r_F \frac{\sigma'_F}{\sigma_b + 350} \right) \quad (8)$$

式中, σ_b 为材料的实际抗拉强度 1 131 MPa。将预定好试验的 5 个载荷水平的应力值代入到公式(7)与公式(8)中, 得到应力值转换, 如表 2 所示。

表 2 载荷水平转换表

Tab.2 Load level conversion table

载荷 Load/kN	25	22	19	16	13
σ'_F /MPa	318.50	280.28	242.06	203.81	165.56
σ_F /MPa	292.95	257.12	221.14	186.02	150.74

2 疲劳试验及数据处理

2.1 试验准备过程

在弯曲疲劳试验正式开始之前, 首先要确定试验的应力水平。从试验样品中选 2 个做静强度试验, 根

据静强度来确定试验中的最高应力水平为 $\sigma_{F1} = 292.95$ MPa, 试验选择 5 个载荷级别。其中 $\sigma_{F1} = 292.95$ MPa, $\sigma_{F2} = 257.12$ MPa, $\sigma_{F3} = 221.14$ MPa, $\sigma_{F4} = 186.02$ MPa, $\sigma_{F5} = 150.74$ MPa。对试验齿轮进行编号处理从 01、02、03、...、010, 共 10 个试验齿轮, 每个应力水平选取 8 个试验点, 即每个齿轮选择 4 个轮齿样品点, 每个样品点之间间隔 4 个轮齿, 降低两个样品点之间会受到相邻试验取样点的影响。

2.2 试验结果

本次弯曲疲劳试验共选择五个载荷级别, 其中 $\sigma_{F1} = 292.95$ MPa, $\sigma_{F2} = 257.12$ MPa, $\sigma_{F3} = 221.14$ MPa, $\sigma_{F4} = 186.02$ MPa, $\sigma_{F5} = 150.74$ MPa。与之对应的五组载荷下的疲劳寿命次数如表 3 所示。

表 3 不同载荷下的疲劳寿命

Tab.3 Fatigue life under different loads 10^3 cycle

序号 No.	I	II	III	IV	V
1	86.6	402.2	1 331.6	2 308.7	10^4
2	94.2	472.4	1 917.5	2 818.7	10^4
3	164.7	616.8	2 328.5	3 103.3	10^4
4	166.1	804.4	2 632.9	3 451.2	10^4
5	173.4	838.2	2 771.5	3 914.8	10^4
6	282.5	966.1	3 154.8	4 118.1	10^4
7	304.4	1 216.9	3 402.2	4 478.6	10^4
8	376.3	1 667.9	3 812.3	5 375.2	10^4

根据 GB/T 14230—2021 中, 关于某一循环寿命 N_L 的寿命经验分布函数的关系表达式为^[11]

$$P(N_L) = \frac{i - 0.3}{n + 0.4} \quad (9)$$

式中, n 为试验点总数; i 为试验序号。失效概率如表 4 所示。

表 4 寿命累计失效概率表

Tab.4 Life cumulative failure probability table

序号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
失效概率 Failure probability	0.08	0.2	0.32	0.44	0.56	0.68	0.8	0.92

2.3 S-N 曲线的数据分布处理

现有的试验结果表明, 关于齿轮弯曲疲劳寿命的概率分布是符合正态分布以及对数正态概率分布, 试验中的应力及寿命对数化, 如表 5 所示。本试验利用对数正态分布函数来确定齿轮弯曲疲劳寿命, 公式为^{[10]7-23}

$$f(N) = \frac{\lg e}{N\sigma_N\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\lg N - \mu)^2}{2\sigma_N^2}} \quad (10)$$

式中, μ 为对数寿命平均值; σ_N 为总体的对数寿命标准差; N 为齿轮疲劳寿命。

失效概率为 50% 的对数寿命, 如

$$\lg N_{50} = \mu \quad (11)$$

而在某一应力水平下,获取到试验的弯曲疲劳试验寿命为 $N_1, N_2, N_3, \dots, N_n$, 则对数寿命的平均值,如

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lg N_i \quad (12)$$

表 5 应力对数和寿命对数

Tab.5 Log of stress and life

序号 No.	应力和寿命取对数 Log of stress and life				
	5.68	5.55	5.40	5.23	5.02
1	1.134	1.291	1.410	1.465	1.612
2	1.145	1.307	1.447	1.485	1.612
3	1.201	1.333	1.466	1.495	1.612
4	1.202	1.360	1.478	1.505	1.612
5	1.206	1.364	1.484	1.518	1.612
6	1.255	1.378	1.496	1.523	1.612
7	1.263	1.401	1.504	1.532	1.612
8	1.284	1.433	1.515	1.550	1.612

总体寿命的平均值 μ 的估计值选择样本寿命的平均值,如

$$\lg N_{50} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lg N_i \quad (13)$$

通过对上式的联立求取试验应力水平下的均值疲劳寿命,将获取的五组应力水平对应的 N_{50} 都计算出来,将所得数据进行拟合得到失效 50% 时的疲劳寿命曲线。

2.4 S-N 曲线拟合

本试验的疲劳寿命满足对数正态分布的,如^[12]

$$F(N) = \phi\left(\frac{\ln N - \mu}{\sigma}\right) \quad (14)$$

按照正态分布方程为 $\phi^{-1}[F(N)] = \frac{\ln N - \mu}{\sigma}$, 其

中, $Y = \phi^{-1}[F(N)]$, $x = \ln N$, $A = 1/\sigma$, $B = -\mu/\sigma$, 将公式转换为 $y = Ax + B$, 可靠度 $R = 1 - F(N)$, 以此反映循环寿命和可靠性之间的关系。将试验所得的 $[\ln N_i, \phi^{-1}[F(N_i)]]$ 采用最小二乘法的数据拟合方式,最终得到循环寿命在 10^7 时不同存活率下的拟合后的 P - S - N 曲线,如图 3 所示,所得拟合曲线公式,如表 6 所示。

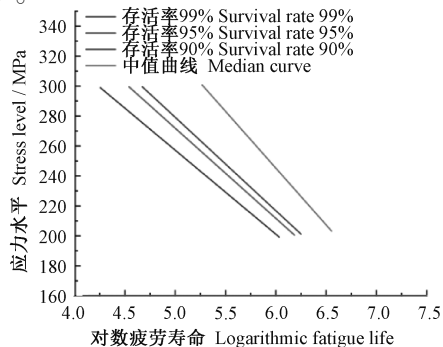


图 3 P-S-N 曲线

Fig.3 P-S-N curve

表 6 P-S-N 拟合曲线关系式

Tab.6 P-S-N fitting curve relation

可靠度 Reliability/%	$y = A \lg N + B$	相关系数 Correlation coefficient
50	$y = -75.31 \lg N + 694.41$	0.969 0
90	$y = -62.18 \lg N + 586.95$	0.978 3
95	$y = -59.97 \lg N + 569.03$	0.979 8
99	$y = -55.41 \lg N + 532.00$	0.982 3

根据弯曲疲劳试验数据的拟合结果可知,齿轮疲劳的可靠度在 50%、90%、95%、99% 时的弯曲疲劳应力极限水平分别是 167.23 MPa、151.72 MPa、149.22 MPa、144.10 MPa。从试验数据发现,齿轮寿命的存活率越高,齿轮所能承受的疲劳极限寿命越低。

3 齿轮弯曲疲劳数值模拟

3.1 齿轮静力学分析

根据相关弯曲疲劳试验的夹具二维图纸,利用 SolidWorks 设计弯曲疲劳试验的三维模型,如图 4 所示,试验齿轮的相关参数,如表 1 所示。

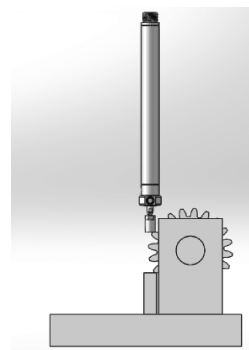


图 4 弯曲疲劳试验三维模型

Fig.4 3D model of bending fatigue test

为了降低对关键部位的有限元分析结果精确度和降低分析所需要的时间,对弯曲疲劳试验系统三维模型进行简化分析,只保留齿轮主体作为研究对象。而弯曲疲劳试验的数值模拟采用 Abaqus 有限元分析软件,具体分析情况如下:①编辑材料属性,编辑齿轮材料 42CrMo 的泊松比 0.28 及弹性模量 212 GPa,材料密度设置为 7 800 kg/m³ 等分析所需材料属性。②添加加载力,在齿面上设置为线接触,接触线的面与齿轮基圆相切,通过接触线以集中力的方式将载荷施加在轮齿表面,在加载的时候选取线上的一排结点进行加载。③设置约束及边界条件。在齿轮内孔表面进行圆柱约束,限制齿轮在 x, y, z 三个方向转动自由度。④网格的选取与划分,齿轮整体的网格类型选用较为简单的四面体等参单元 (C3D4),有限元模型如图 5 所示。⑤载荷施加,在齿轮上分别加载竖直向下 25 kN、22 kN、19 kN、16 kN、13 kN 的载荷;在分析运算后获得齿轮等效应力分布云图以及轮齿受拉侧和受压侧的应

力分布,提取应力云图,如图 6 所示。

以给定最大载荷 $F=25\text{ kN}$ 为例,当轮齿疲劳失效发生时,Mises 等效应力云图,如图 6a 所示,该载荷下齿根受压侧和受拉侧的局部放大应力云图如图 6b 和图 6c 所示。由于该弯曲疲劳试验一共分为 5 组,每组设置不同载荷水平进行,故将不同载荷水平下轮齿发生疲劳失效时齿根的应力值列于表 7。

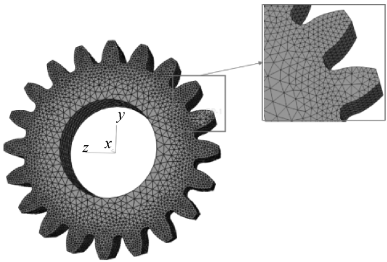


图 5 齿轮有限元模型

Fig.5 Gear finite element model

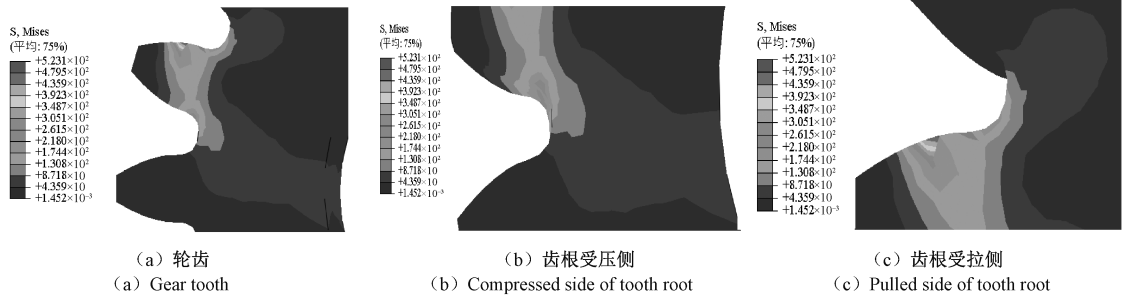


图 6 $F=25\text{ kN}$ 轮齿及两侧 Mises 等效应力云图

Fig.6 $F=25\text{ kN}$ gear tooth and Mises equivalent stress cloud diagram on both sides

表 7 五组载荷下的轮齿应力情况

Tab.7 Tooth stress under five sets of loads

载荷 Load/kN	25	22	19	16	13
齿根受压侧应力 Tooth root compression side stress/MPa	187.96	178.33	154.01	129.69	105.38
齿根受拉侧应力 Tooth root tension side stress /MPa	270.32	237.88	205.45	173.01	140.57

表 8 五组载荷下齿根弯曲应力理论值与仿真值对比

Tab.8 Comparison of theoretical value and simulation value of bending stress of tooth root under five sets of loads

载荷 Load/kN	σ'_F/MPa	σ_F/MPa	$\sigma_{\max}/\text{MPa}$	$(\sigma_{\max}-\sigma_F)/\sigma_F$
25	318.5	292.95	270.32	-8.37%
22	280.28	257.12	237.88	-8.09%
19	242.06	221.14	205.45	-7.64%
16	203.81	186.02	173.01	-7.52%
13	165.56	150.74	140.57	-7.23%

依据表 7 中的数据绘制图 7,从图 7 中可以发现,齿根受拉侧和齿根受压侧应力的倍率关系前者是后者的 1.3 倍左右。

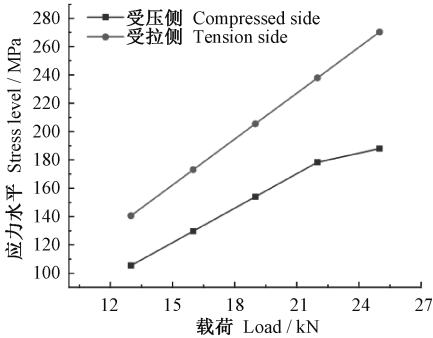


图 7 齿根两侧应力水平

Fig.7 Stress levels on both sides of the root

将数值模拟所得的仿真应力值用 $\sigma_{\max}$ 来表示,用 $(\sigma_{\max}-\sigma_F)/\sigma_F$ 来表示数值模拟应力与理论计算之间的误差,数值模拟所得齿根受拉侧应力仿真值 $\sigma_{\max}$ 与理论计算所得实际齿根应力值 σ'_F 与脉动循环应力 σ_F 理论值对比,如表 8 所示。

一直以来,都是以齿轮的弯曲应力作为齿轮弯曲疲劳寿命计算的参考,利用静强度的方法来设计齿轮疲劳寿命^[13]。通过表 8 中的五组载荷下齿根弯曲应力理论值与仿真值对比分析的数据可以发现,通过数值模拟可以利用有限元仿真结果去验证齿轮弯曲疲劳寿命。由图 8 可知,以齿轮受拉侧的数值模拟应力结果作为进一步疲劳分析的数据基础。

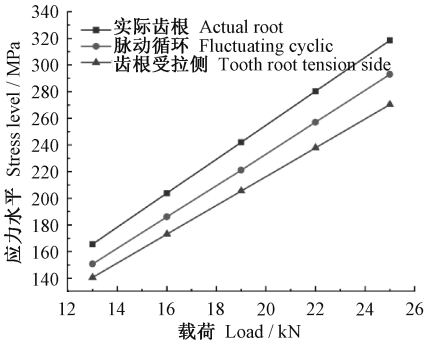


图 8 齿根弯曲应力理论值与仿真值对比

Fig.8 Comparison between theoretical value and simulation value of tooth root bending stress

3.2 齿轮弯曲疲劳分析

在 Fe-Safe 中需要与材料对应的疲劳特性参数,通过对现有参数进行二次编辑的方法。对弯曲疲劳试验所用的 42CrMo 齿轮材料,按照其弹性模量 $E=2.12\times10^5$ MPa,抗拉强度为 1 080 MPa,在现有的材料库进行编辑设定其参数^[14]。并通过 Matlab 编制载荷谱,其载荷谱如图 9 所示,作为 Fe-Safe 中的载荷历程。

依据 Miner 线性累积损伤理论,当所有应力的寿命损伤率之和等于 1 时,疲劳破坏将会出现^[14]。Fe-Safe 软件将会参照这一原则,进行齿轮疲劳破坏的判定,发生疲劳破坏的单元计算终止,未发生损伤的单元运算则继续进行,当循环次数达到所设置的值 10^7 时,计算停止。

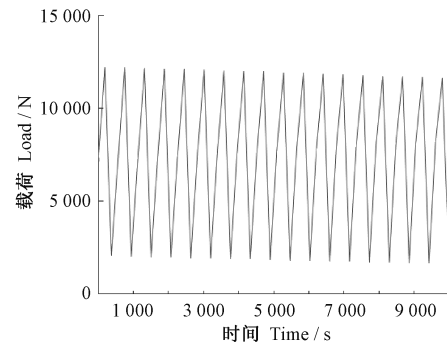


图 9 疲劳试验载荷谱

Fig.9 Fatigue test load spectrum

将疲劳寿命计算的最终结果再次导入 Abaqus 中进行处理,得到齿轮对数疲劳寿命云图。如图 10 为可靠度为 84.1% 时,不同载荷下齿轮对数疲劳寿命云图,结果如表 9 所示。

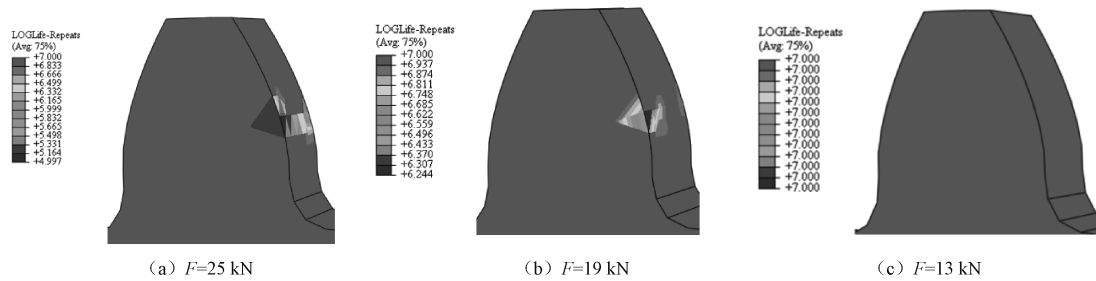


图 10 可靠度 84.1% 不同载荷下齿轮对数疲劳寿命云图

Fig.10 Stress levels on both sides of the root

表 9 可靠度 84.1% 时齿轮弯曲疲劳寿命

Tab.9 Gear bending fatigue life table at 84.1% reliability

载荷 Load/kN	25	22	19	16	13
试验寿命 Test life	94 200	472 400	1 917 500	2 818 700	10^7
仿真寿命 Simulation life	99 311	354 813	1 753 880	2 426 610	10^7

从图 10 中,可以发现不同载荷下齿轮对数疲劳寿命云图,当载荷水平在 13 kN 时是分界值,大于 13 kN 的疲劳寿命小于设定值 10^7 ,而当载荷水平小于等于 13 kN 时,齿轮的疲劳寿命可以实现无限循环即超越设定值 10^7 。由图 11 可知,可靠度在 84.1% 时,数值模拟得到的弯曲疲劳寿命与弯曲疲劳试验所得数据对比,可以得出采用 Abaqus/Fe-Safe 所求取的疲劳寿命是可以满足设计需求的。

4 结论

结合弯曲疲劳试验数据的真实有效性与有限元数值模拟便利、经济性的特点,本文研究了基于 42CrMo 齿轮弯曲疲劳试验,并取得了以下结论:

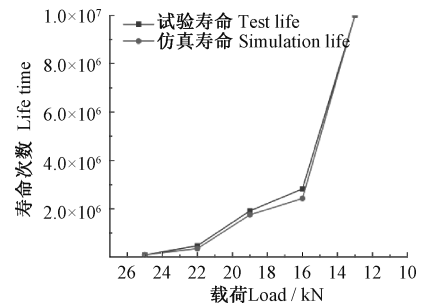


图 11 试验与仿真弯曲疲劳寿命对比

Fig.11 Comparison of bending fatigue life between test and simulation

1) 通过对 42CrMo 齿轮的弯曲疲劳试验研究,获得了 42CrMo 齿轮的弯曲应力转换以及弯曲疲劳寿命数据。

2) 根据弯曲疲劳试验寿命数据,得到了 42CrMo 渗碳齿轮弯曲疲劳强度 $S-N$ 曲线以及 $P-S-N$ 拟合曲线关系式,以及在循环寿命为 10^7 时不同存活率下的齿轮弯曲疲劳寿命的疲劳极限应力值。

3) 利用 Abaqus/Fe-Safe 估计的齿轮弯曲疲劳寿命与弯曲疲劳试验做对比,可靠度在 84.1% 时数值模拟可以满足齿轮弯曲疲劳寿命设计需求。

参考文献 (References)

- [1] 裴未迟. 重型装备传动齿轮疲劳裂纹演化试验与数值模拟研究 [D]. 北京: 北京科技大学, 2021:1-5.
PEI WeiChi, Experimental and numerical simulation study on fatigue crack evolution of transmission gear of heavy equipment [D]. Beijing: University of Science and Technology Beijing, 2021:1-5 (In Chinese).
- [2] 陈超朋, 阳光武, 肖守讷, 等. 基于疲劳寿命预测的齿轮箱箱体结构优化[J]. 机械强度, 2021, 43(2): 447-452.
CHEN ChaoPeng, YANG GuangWu, XIAO ShouNe, et al. Optimization of gearbox structure based on fatigue life prediction [J]. Journal of Mechanical Strength, 2021, 43(2): 447-452 (In Chinese).
- [3] 王雪婷. 离心压缩机齿轮断裂失效机理及对策措施研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2020:18-19.
WANG XueTing. Research on gear fracture failure mechanism and countermeasures of centrifugal compressor [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2020:18-19 (In Chinese).
- [4] 祁 倩. 42CrMo 调质及表面淬火齿轮齿根弯曲应力的研究[D]. 郑州: 机械科学研究总院, 2010:8-9.
QI Qian. Study on bending stress of tooth root of 42CrMo quenching and surface quenching gear [D]. Zhengzhou: General Research Institute of Mechanical Science, 2010:8-9 (In Chinese).
- [5] 马 威. 基于试验与数值模拟技术的齿轮弯曲疲劳特性研究 [D]. 郑州: 机械科学研究总院, 2016:4-6.
MA Wei. Research on gear bending fatigue characteristics based on test and numerical simulation technology [D]. Zhengzhou: General Research Institute of Mechanical Science, 2016:4-6 (In Chinese).
- [6] 王明旭, 李永祥, 秦 超, 等. A35CrNiMo 感应淬火齿轮弯曲疲劳强度试验[J]. 机械设计与研究, 2018, 34(6): 66-69.
WANG MingXu, LI YongXiang, QIN Chao, et al. Bending fatigue strength test of A35CrNiMo induction hardened gear [J]. Machine Design & Research, 2018, 34(6): 66-69 (In Chinese).
- [7] 刘本学, 郭沛东, 徐科飞, 等. 基于 Ansys Workbench 的齿轮弯曲疲劳寿命分析[J]. 机械设计与制造, 2018(2): 139-141.
LIU BenXue, GUO PeiDong, XU KeFei, et al. Analysis of gear bending fatigue life based on Ansys Workbench [J]. Machinery Design & Manufacture, 2018(2): 139-141 (In Chinese).
- [8] 徐鹤鸣, 黄再兴, 强 磊, 等. 基于损伤本构的齿轮疲劳模型 [J]. 机械强度, 2017, 39(2): 417-422.
XU HeMing, HUANG ZaiXing, QIANG Lei, et al. Gear fatigue model with damage constitutive [J]. Journal of Mechanical Strength, 2017, 39(2): 417-422 (In Chinese).
- [9] 全国齿轮标准化技术委员会. 齿轮弯曲疲劳强度试验方法: GB/T 14230—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021:5-14.
National Technical Committee on Gear of Standardization Administration of China. Test method for bending fatigue strength of gears: GB/T 14230—2021 [S]. Beijing: Standards Press of China, 2021:5-14 (In Chinese).
- [10] 全国齿轮标准化技术委员会. 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第 3 部分: 轮齿弯曲强度计算: GB/T 3480.3—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021:7-23.
National Technical Committee on Gear of Standardization Administration of China. Calculation of bearing capacity of spur and helical gears-Part 3: Calculation of bending strength of gear teeth: GB/T 3480.3—2021 [S]. Beijing: Standards Press of China, 2021:7-23 (In Chinese).
- [11] 全国钢标准化技术委员会. 金属材料 疲劳试验 数据统计方案与分析方法: GB/T 24176—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009:4-9.
National Technical Committee on Steel of Standardization Administration of China. Statistical scheme and analysis method of fatigue test data of metal materials: GB/T 24176—2009 [S]. Beijing: Standards Press of China, 2009:4-9 (In Chinese).
- [12] 刘晓伟. $P-S-N$ 曲线估计与疲劳荷载统计建模的贝叶斯方法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019:35-43.
LIU XiaoWei, Study on $P-S-N$ curve estimation and fatigue load statistical modeling based on bayesian method [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2019:35-43 (In Chinese).
- [13] BONAITI L, BAYOUMI A, CONCLI F, et al. Gear root bending strength: A comparison between single tooth bending fatigue tests and meshing gears [J]. Journal of Mechanical Design, 2021:1-17.
- [14] WANG W, WEI P, LIU H, et al. Damage behavior due to rolling contact fatigue and bending fatigue of a gear using crystal plasticity modeling [J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2021:1-6.